SAS
Plataforma de Educação

Raio do Enem

FÍSICA



QUESTÃO 01

Uma análise criteriosa do desempenho de Usain Bolt na quebra do recorde mundial dos 100 metros rasos mostrou que, apesar de ser o último dos corredores a reagir ao tiro e iniciar a corrida, seus primeiros 30 metros foram os mais velozes já feitos em um recorde mundial, cruzando essa marca em 3,78 segundos. Até se colocar com o corpo reto, foram 13 passadas, mostrando sua potência durante a aceleração, o momento mais importante da corrida. Ao final desse percurso, Bolt havia atingido a velocidade máxima de 12 m/s.

Disponível em: http://esporte.uol.com.br. Acesso: 5 ago. 2012(adaptado).

Supondo que a massa desse corredor seja igual a 90 kg, o trabalho total realizado nas 13 primeiras passadas é mais próximo de:

A) $5,4 \times 10^2$ J.
B) $6,5 \times 10^3$ J.
C) $8,6 \times 10^3$ J.
D) $1,3 \times 10^4$ J.
E) $3,2 \times 10^4$ J.

$\tau = -\Delta E_c$

$90 \cdot 144$

720

5760

6480

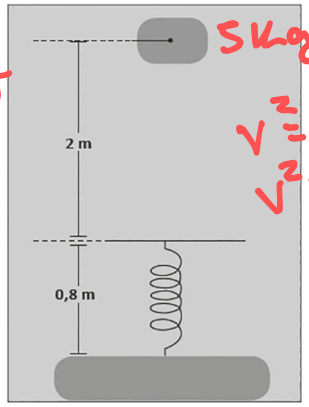
QUESTÃO 02

Um corpo sólido, quando aquecido, sofre alterações em suas dimensões devido à expansão de seus espaços interatômicos. Quando a temperatura desse corpo se eleva, aumenta a agitação atômica e, como consequência, há o aumento da distância média entre os átomos. A esse fenômeno denominamos dilatação térmica. Segundo relatório elaborado por cientistas da ONU sobre o aquecimento global, até o final deste século as temperaturas atmosféricas subirão de 1,8 °C a 4 °C. Isso significa que a maior parte dos corpos sólidos do planeta sofrerá alterações em

A) sua massa.
B) seu volume.
C) seu calor latente.
D) seu calor específico.
E) sua capacidade térmica.

QUESTÃO 03

As molas podem ser usadas como dispositivos em amortecimentos de impactos. Em uma determinada indústria, para preservar a integridade dos produtos embalados, existe um dispositivo sobre o qual caixas de 5 kg são abandonadas do repouso a uma altura de 2 m em relação a uma plataforma conectada a uma mola, antes de serem levadas para o transporte.



Considere que a constante elástica k da mola do dispositivo vale 1 kN/m e que a aceleração da gravidade local g vale 10 m/s^2. Desprezando quaisquer atritos e eventuais dissipações de energia e sabendo que a mola, quando totalmente relaxada, apresenta um comprimento de 0,8 m, o menor comprimento adquirido por ela, devido ao impacto da caixa, será

A) 10 cm.
B) 20 cm.
C) 30 cm.
D) 40 cm.
E) 50 cm.

QUESTÃO 04

Cancelamento ativo de ruído



Todos nós sabemos que o ruído pode ser abafado ou atenuado e que certos materiais fazem isso melhor do que outros. [...] Se você desejar diminuir o ruído de fundo enquanto escuta música, uma técnica capaz de conseguir isso é baseada no princípio de cancelamento ativo de ruído [...]. Uma onda sonora chega ao fone de ouvido e é registrada por um microfone. Um processador inverte a fase dessa onda sonora e emite para fora a onda sonora de mesma frequência e amplitude, mas de fase oposta. As duas ondas se somam [...] e se cancelam completamente. Ao mesmo tempo, o alto-falante no interior dos fones de ouvido emite a música que você quer ouvir, e o resultado é uma experiência de audição livre do ruído de fundo.

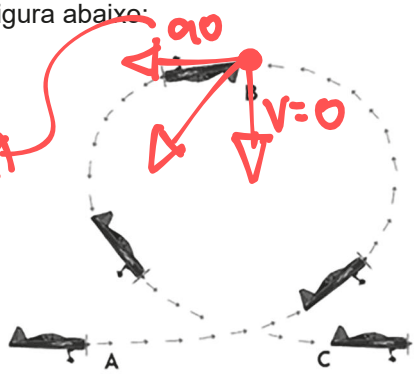
BAUER, Wolfgang; DIAS, Helio; WESTFALL, Gary D. *Física para universitários*: relatividade, oscilações, ondas e calor. 1. ed. São Paulo: McGrawHill, 2013. p. 125. (adaptado)

Na criação de novas tecnologias, a engenharia eletrônica muitas vezes faz uso de fundamentos desenvolvidos pela Física, como o exemplo da técnica do cancelamento ativo de ruído, utilizado em certos fones de ouvido. Pela descrição do funcionamento desse dispositivo, podemos afirmar que o fenômeno ondulatório essencial nessa técnica é

A) a refração das ondas sonoras.
B) a polarização das ondas sonoras.
C) a difração sonora.
D) a interferência sonora.
E) a reflexão sonora.

QUESTÃO 05

O *loop* é uma manobra há muito tempo conhecida e praticada na aviação; trata-se de um giro de 360°, como mostra a figura abaixo:



Suponha que o piloto (considere a massa do piloto desprezível) de um avião de massa 5 T executou um *loop* perfeito (em formato de circunferência) de raio 20 m. Se a gravidade local é 10 m/s² e a velocidade no ponto mais alto do *loop* era de 90 m/s, qual será a força resultante no ponto mais alto da manobra?

A) 2025 N
B) 2075 N
C) 50000 N
D) 2025000 N
E) 2075000 N

QUESTÃO 06



Pela leitura e observação da tirinha, observa-se que o personagem Cebolinha conseguiu habilmente puxar a toalha da mesa sem, no entanto, deixar caírem os copos e pratos que estavam sobre ela. Do ponto de vista físico, como poderia ser explicada essa proeza?

A) Na realidade, isso não é possível fisicamente, pois o atrito entre a toalha e os copos e pratos inevitavelmente puxa esses objetos para fora da mesa.
B) Quando Cebolinha puxa a toalha bruscamente, o tempo de interação dela com os copos e pratos é muito pequeno, praticamente não alterando a quantidade de movimento desses corpos, que permanece nula.
C) Como os copos e pratos são muito pesados, a toalha consegue deslizar por baixo deles sem trazê-los consigo, independente de Cebolinha puxá-la bruscamente ou não.
D) Como as bases dos copos e dos pratos são muito lisas, não há força de atrito entre eles e a toalha. Por essa razão, Cebolinha conseguiu tão facilmente puxá-la para fora da mesa sem deixar os objetos caírem.
E) Devido à resistência do ar, contrária ao sentido do movimento da toalha, os copos e pratos tiveram a tendência natural (simples inércia) de permanecer em repouso sobre a mesa, enquanto a toalha estava sendo puxada para fora da mesa.

QUESTÃO 07

Antes do advento dos jogos digitais, haviam brincadeiras infantis que marcaram épocas e que ainda hoje resistem à concorrência digital. Um deles é o jogo de bolinhas de gude. Para jogar a bolinha, é preciso segurá-la com o dedo indicador e impulsioná-la com o polegar, conforme a figura a seguir.



Considere que o tempo em que o polegar é esticado para impulsionar a bolinha seja de 0,5 s e que o seu deslocamento seja de 0,03 m gerando uma potência de 0,06 W. Dessa forma, a intensidade da força média que agiu na bolinha foi de

A) 0,01 N.
B) 0,1 N.
C) 0,4 N.
D) 1 N.
E) 4 N.

$P = F \cdot V$

$0{,}06 = F \cdot \frac{0{,}03}{0{,}5}$

$V_{RE} = V_{RT} + V_{TE}$

$2 + 2$

A J B

2 R

R_T JOANE TEM 2 M/S

R_T PEDRO TEM 4 M/S

R_P RAQUEL TEM 2

QUESTÃO 08

Uma solução muito utilizada nos grandes aeroportos do mundo são as esteiras rolantes, que servem para ajudar no deslocamento dos passageiros de um ponto a outro mais distante dentro do terminal aeroviário. Usando a mesma tecnologia das esteiras usadas para restituição de bagagens, as esteiras rolantes movimentam-se com uma velocidade constante em relação à Terra. Muitas vezes, os usuários esquecem que estão a uma certa velocidade em relação à Terra, e, ao deixarem a esteira, sentem um certo desequilíbrio.



Diante disso, suponha a situação a seguir. Uma esteira rolante se move a uma velocidade de módulo 2 m/s no sentido terminal A para terminal B; e dois passageiros, Pedro, andando sobre a esteira a uma velocidade em relação à esteira de 2 m/s no sentido terminal A para terminal B, e Jorge, em cima da esteira, mas a uma velocidade nula em relação a ela. Uma terceira pessoa, Raquel, que caminha do lado de fora da esteira no sentido terminal B para terminal A com velocidade de módulo 2 m/s em relação à Terra, terá uma velocidade relativa

A) nula em relação à esteira.
B) nula em relação a Jorge.
C) de 2 m/s em relação a Jorge.
D) de 4 m/s em relação a Pedro.
E) de 6 m/s em relação a Pedro.

QUESTÃO 09

Os satélites artificiais são muito importantes nas telecomunicações e, também, nos estudos do espaço. Existe uma grande quantidade deles orbitando em torno da Terra. Imagine que um desses satélites gira em órbita circular a uma altura **h** da superfície do planeta. Sendo R o raio da Terra e **g** a aceleração da gravidade na superfície terrestre, pode-se afirmar que a órbita do satélite obedece a

A) $T^2 = 4\pi^2 \cdot (R + h)/g$.
B) $T^2 = 4\pi^2 \cdot (R + h)^3/(g \cdot R^2)$.
C) $T^2 = 4\pi^2 \cdot (R + h)^3/(g \cdot R^2)$.
D) $T^2 = 4\pi^2 \cdot R^3/[(R + h)^2 \cdot g]$.
E) $T^2 = 4\pi^2 \cdot R/g$.

$\frac{GMm}{(R+h)^2} = \frac{m \cdot V^2}{2}$ $V = w \cdot R$

$\frac{GM}{(R+h)^2} = \frac{w^2 \cdot R}{g}$

$\frac{2\pi}{T}$

$\Delta S = \frac{gt^2}{2}$

QUESTÃO 10

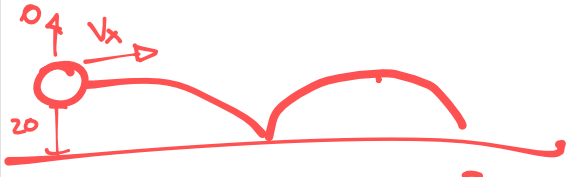
Uma pequena bolinha de borracha é lançada horizontalmente com uma velocidade de 5 m/s a uma altura de 20 m do solo horizontal e plano. A bolinha colide elasticamente com o solo e vai quicando em movimento perpétuo sem dissipação de energia. Considerando que a gravidade local é 10 m/s², qual a menor distância entre dois pontos da trajetória da bolinha que se encontram a uma mesma altura de 20 m do solo?

A) 1 m
B) 5 m
C) 10 m
D) 15 m
E) 20 m

$V = S - 10 \cdot t$

$0,5 = T$

$5 \cdot 0,5$



$\frac{25 \cdot 0,16 \cdot 0,8 \cdot 2 \cdot 10^{-3}}{1 \; 10 \cdot}$

396
125
480
1926
2,400

$V^2 \cdot 10^{-3} \cdot 96 = \frac{5 \cdot t^2}{2}$

$20 = 5 \cdot t^2$

$t = 2$

QUESTÃO 11

Pontes e viadutos são dotados de dispositivos especialmente planejados para garantir a segurança dos usuários em caso de acidentes. Os guarda-corpos são as estruturas que protegem os pedestres, e as barreiras funcionam como atenuadores do choque dos veículos, tendo como finalidade promover seu retorno à pista da maneira mais natural possível. [...] É mais comum que os guarda-corpos sejam executados em concreto, uma vez que os metálicos são mais sujeitos à agressividade ambiental e a furtos e vandalismo. [...]

As barreiras podem ser rígidas, de concreto, ou flexíveis, de metal. As flexíveis precisam ser trocadas toda vez que são danificadas por choques, por isso têm manutenção mais dispendiosa. Geralmente, usam-se proteções metálicas nas estradas e nos trechos que se aproximam das pontes, mas em pontes e viadutos propriamente ditos utiliza-se concreto.

LIMA, Eduardo Campos. Dispositivos de proteção em pontes. *Infraestrutura Urbana*. 23 nov. 2012. Disponível: <http://infraestruturaurbana.pini.com.br>. Acesso em: 2 maio 2015. (adaptado)

O texto anterior descreve dois modelos diferentes de barreira de contenção em rodovias e pontes. Imagine duas experiências distintas nas quais certo veículo a 90 km/h, com apenas dois passageiros, colida inelasticamente com cada um dos modelos de barreira de contenção. Fisicamente, a razão de, em certos trechos, serem utilizadas as de metal e, em outros, as de concreto é que

A) as de metal, por se deformarem mais que as de concreto, exercem forças maiores para parar o veículo; consequentemente, o impacto sentido pelos dois passageiros é menor.

B) as de concreto, por se deformarem menos que as de metal, exercem forças maiores para parar o veículo; consequentemente, o impacto sentido pelos dois passageiros é maior.

C) as de metal produzem menor variação na quantidade de movimento do veículo que as de concreto; consequentemente, o impacto sentido pelos dois passageiros é menor.

D) as de concreto produzem menor variação na quantidade de movimento do veículo que as de metal; consequentemente, o impacto sentido pelos dois passageiros é maior.

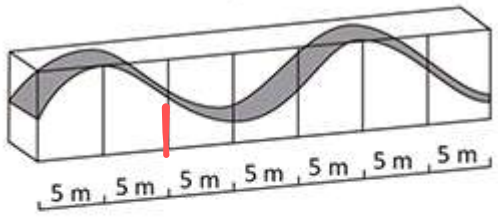
E) as de concreto produzem maior variação na quantidade de movimento do veículo que as de metal; consequentemente, o impacto sentido pelos dois passageiros é maior.

OS DOIS PARAM O VEÍCULO, ENTÃO TEM IGUAL QMV

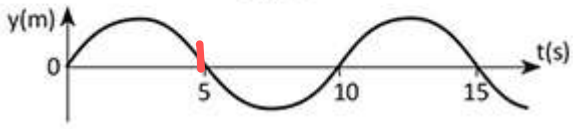
QUESTÃO 12

Um grande aquário, com paredes laterais de vidro, permite visualizar, na superfície da água, uma onda que se propaga. A figura representa o perfil de tal onda no instante T_0. Durante sua passagem, uma boia, em dada posição, oscila para cima e para baixo e seu deslocamento vertical (y), em função do tempo, está representado no gráfico.

Figura



Gráfico



Com essas informações, é possível concluir que a onda se propaga com uma velocidade, aproximadamente, de

A) 2,0 m/s.
B) 2,5 m/s.
C) 5,0 m/s.
D) 10 m/s.
E) 20 m/s.

QUESTÃO 13

Cupinzeiros luminosos

"No Brasil o espetáculo da bioluminescência ("produção" de luz visível, que é uma onda eletromagnética) é oferecido pelos chamados "cupinzeiros luminosos". Estes cupinzeiros luminosos são encontrados na Região Amazônica e no cerrado do estado de Goiás. É no cerrado onde a concentração de vaga-lumes é maior, fazendo com que a paisagem fique com chamativos pontos luminosos.

É observado principalmente no período de outubro a abril, em noites quentes e úmidas, como se fossem uma série de árvores de natal. O que ocorre, na verdade, é que a fêmea, depois de fecundada, deposita os ovos no pé dos cupinzeiros.

À noite, elas "acendem" suas luzes, verdes, amarelas e vermelhas, atraindo a caça; insetos que em geral são cupins, mariposas e formigas. Antigamente era possível observar no cerrado de Goiás enormes campos cobertos com esses cupinzeiros, mas, com a ocupação da área para o plantio de soja, os campos foram praticamente destruídos".

Disponível em: <http://educar.sc.usp.br>.



Disponível em: <http://viajeaqui.abril.com.br>.

Sobre a onda eletromagnética luz citada no texto, quando se faz referência às diferentes cores em que essa onda é encontrada, está se referindo ao fato de essas ondas possuírem

A) comprimentos de onda iguais e frequências diferentes.
B) comprimentos de onda iguais e frequências iguais.
C) velocidades de propagação diferentes e comprimentos de onda iguais.
D) velocidades de propagação iguais e comprimentos de onda iguais.
E) velocidades de propagação iguais e frequências diferentes.

$v = \lambda \cdot f$

QUESTÃO 14

Uma equipe de cientistas lançará uma expedição ao Titanic para criar um detalhado mapa 3D que "vai tirar, virtualmente, o Titanic do fundo do mar para o público". A expedição ao local, a 4 quilômetros de profundidade no Oceano Atlântico, está sendo apresentada como a mais sofisticada expedição científica ao Titanic. Ela utilizará tecnologias de imagem e sonar que nunca tinham sido aplicadas ao navio, para obter o mais completo inventário de seu conteúdo. Esta complementação é necessária em razão das condições do navio, naufragado há um século.

O Estado de São Paulo. Disponível em: http://www.estadao.com.br. Acesso em: 27 jul. 2010 (adaptado).

No problema apresentado para gerar imagens através de camadas de sedimentos depositados no navio, o sonar é mais adequado, pois a

A) propagação da luz na água ocorre a uma velocidade maior que a do som neste meio.
B) absorção da luz ao longo de uma camada de água é facilitada enquanto a absorção do som não.
C) refração da luz a uma grande profundidade acontece com uma intensidade menor que a do som.
D) atenuação da luz nos materiais analisados é distinta da atenuação de som nestes mesmos materiais.
E) reflexão da luz nas camadas de sedimentos é menos intensa do que a reflexão do som neste material.

QUESTÃO 15

Como funciona o sensor de estacionamento?



Ultimamente, tem se tornado popular o uso de sensores de estacionamento, principalmente na parte traseira dos carros. Em alguns modelos, são incluídos no painel avisos luminosos ou até mesmo um *display* que indica a distância do objeto. O funcionamento é simples e a tecnologia já é conhecida há um bom tempo: o chamado ultrassom. Funciona da seguinte forma: uma alta frequência sonora é emitida pelo sensor e esse sinal reflete no objeto a ser medido voltando para o sensor. Se o sinal não retorna em um determinado tempo, quer dizer que o objeto está muito distante ou que simplesmente a onda sonora não conseguiu refletir, o que acarreta na limitação do sistema, o qual não reconhece objetos muito pequenos ou fora do raio de ação dos sensores.

Disponível em: <http://goo.gl/qO8L1>. Acesso em: 27 nov. 2012. (adaptado)

O texto descreve fisicamente o funcionamento de um sensor de estacionamento através do uso de ondas sonoras. Nesse funcionamento, o aspecto determinante para o cálculo da distância ao objeto é que

A) o ultrassom utilizado é uma onda inaudível, pois somente ondas sonoras com essa característica poderiam refletir no objeto e retornar para o sensor.

B) o ultrassom utilizado é uma onda longitudinal, único tipo de onda capaz de sofrer difração em torno do objeto e retornar para o sensor.

C) o sensor calcula o tempo que o ultrassom demora para ir até o objeto e voltar, obtendo assim a distância, independentemente da velocidade do som no ambiente considerado.

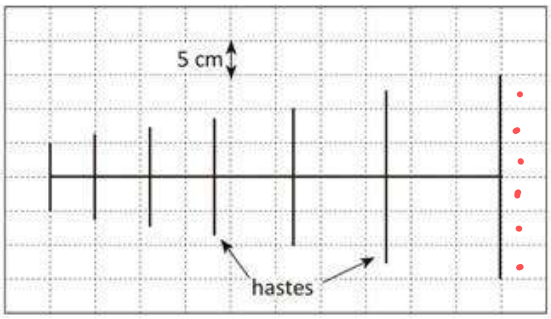
D) o comprimento de onda do ultrassom utilizado é muito grande comparado ao de outras ondas sonoras, facilitando assim a reflexão.

E) o conhecimento da velocidade média do som no ambiente considerado e do tempo que o ultrassom demora para ir até o objeto e voltar para o sensor permite determinar a distância desejada.

$\frac{\Delta S_s}{\Delta t} = V$

QUESTÃO 16

Nos últimos anos, o Brasil vem implantando em diversas cidades o sinal de televisão digital. O sinal de televisão é transmitido através de antenas e cabos, por ondas eletromagnéticas cuja velocidade no ar é aproximadamente igual à da luz no vácuo ($3 \cdot 10^8$ m/s).



Um tipo de antena usada na recepção do sinal é a log periódica, representada na figura acima, na qual o comprimento das hastes metálicas de uma extremidade à outra, L, é variável. A maior eficiência de recepção é obtida quando L é cerca de meio comprimento de onda da onda eletromagnética que transmite o sinal no ar ($L \cong \lambda/2$). A menor frequência que a antena ilustrada na figura consegue sintonizar de forma eficiente é

A) 100 MHz.
B) 250 MHz.
C) 300 MHz.
D) 500 MHz.
E) 600 MHz.

$3 \cdot 10^8 = \frac{\lambda}{2}$

$30 = \frac{\lambda}{2}$

$0{,}6 \cdot x = 3 \cdot 10^8 \cdot x = 3 \cdot 10^8 \frac{\lambda}{2}$

QUESTÃO 17

A harmônica de vidro



Reprodução

O estadunidense Benjamin Franklin, criador do para-raios e das lentes bifocais, é mais conhecido por seus experimentos com a eletricidade, mas sua invenção favorita foi, na verdade, um instrumento musical. Inspirado pelos sons produzidos ao friccionar dedos molhados nas bordas de taças de vidros (conhecido como copofone), Benjamin criou, em 1761, a harmônica de vidro. O princípio é o mesmo: a harmônica possui uma série de vidros semiesféricos em um eixo de rotação, afinados de acordo com o tamanho de cada taça. Para tocar, basta molhar os dedos e deslizá-los pela superfície. O instrumento fez sucesso: Mozart, Beethoven, Tchaikovsky e vários outros músicos assinaram composições para a harmônica de vidro.

Disponível em: <http://goo.gl/SHrqj5>. Acesso em 18 out. 2014. (adaptado)

O texto sugere que cada vidro, ao ser friccionado, vibra com sua respectiva frequência bem definida e produz um som característico. O fenômeno ondulatório essencial para o funcionamento da harmônica de vidro é

A) a polarização.
B) a refração.
C) a ressonância.
D) a difração.
E) o batimento.

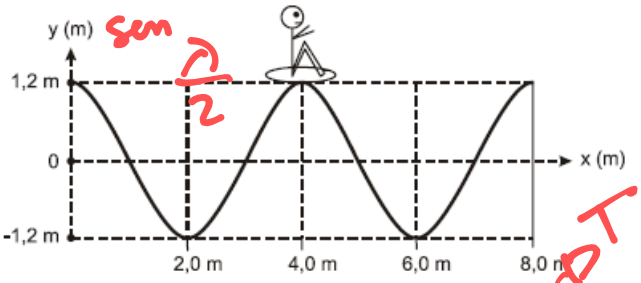
QUESTÃO 18

O uso de cores claras na pintura das paredes externas de uma casa é uma prática que contribui para o conforto térmico das residências, pois minimiza o aquecimento dos ambientes internos. Além disso, essa atitude diminui os gastos de energia com ventiladores ou aparelhos de ar-condicionado. A escolha de tintas de cores claras se justifica, pois na interação da radiação solar com essa tinta predomina o fenômeno de:

A) refração.
B) absorção.
C) condução.
D) convecção.
E) reflexão.

QUESTÃO 19

Uma das atrações mais frequentadas de um parque aquático é a “piscina de ondas”. O desenho abaixo representa o perfil de uma onda que se propaga na superfície da água da piscina em um dado instante.



desenho ilustrativo – fora de escala

Um rapaz observa, de fora da piscina, o movimento de seu amigo, que se encontra em uma boia sobre a água e nota que, durante a passagem da onda, a boia oscila para cima e para baixo e que, a cada 8 segundos, o amigo está sempre na posição mais elevada da onda. O motor que impulsiona as águas da piscina gera ondas periódicas. Com base nessas informações, e desconsiderando as forças dissipativas na piscina de ondas, é possível concluir que a onda se propaga com uma velocidade de

A) 0,15 m/s.
B) 0,30 m/s.
C) 0,40 m/s.
D) 0,50 m/s.
E) 0,60 m/s.

QUESTÃO 20

Durante um passeio em outro país, um médico, percebendo que seu filho está “quente”, utiliza um termômetro com escala *Fahrenheit* para medir a temperatura. O termômetro, após o equilíbrio térmico, registra 98,6 °F. O médico, então:

A) deve correr urgente para o hospital mais próximo, o garoto está mal, 49,3 °C.
B) não se preocupa, ele está com 37 °C, manda o garoto brincar e mais tarde mede novamente sua temperatura.
C) fica preocupado, ele está com 42 °C, então lhe dá para ingerir quatro comprimidos antitérmicos.
D) faz os cálculos e descobre que o garoto está com 32,8 °C.
E) fica preocupado, ele está com 39 °C, dá um antitérmico ao garoto e o coloca na cama sob cobertores.

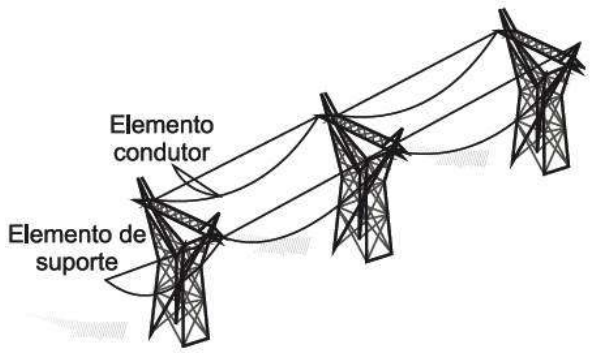
QUESTÃO 21

Um brinquedo muito comum em tempos passados eram os carrinhos feitos com latas de leite vazias, um pedaço de arame, cordão e areia. O procedimento era simples: com auxílio de um objeto pontiagudo, era feito um furo na tampa da lata e outro no fundo dela, e o arame era atravessado entrando na tampa e saindo no fundo; após isso, a lata era enchida de areia, e estava prontos a roda e o eixo. Então, bastava amarrar o cordão nas pontas do arame e brincar, puxando seu carrinho por aí. Imagine que, por algum problema, um desses carrinhos parou de girar e seu dono teve que arrastá-lo por 50 m até a "oficina" mais próxima. Suponha que o garoto fazia uma força de 3 N e que o ângulo formado entre o cordão e a horizontal fosse de 45°. Qual o trabalho realizado pela criança até a oficina? (Use $\sqrt{2} = 1{,}4$)

A) 50 J
B) 100 J
C) 105 J
D) 150 J
E) 175 J

QUESTÃO 22

Quem viaja de carro ou de ônibus pode ver, ao longo das estradas, torres de transmissão de energia tais como as da figura.



Disponível em: files.fisicaequimicapostesaltatensao.webnode.pt/200000016-accb24ad303/dfttf.jpg. Acesso em: 10 set. 2013.

Olhando mais atentamente, é possível notar que os cabos são colocados arqueados ou, como se diz popularmente, "fazendo barriga". A razão dessa disposição é que

A) a densidade dos cabos tende a diminuir com o passar dos anos.
B) a condução da eletricidade em alta tensão é facilitada desse modo.
C) o metal usado na fabricação dos cabos é impossível de ser esticado.
D) os cabos, em dias mais frios, podem encolher sem derrubar as torres.
E) os ventos fortes não são capazes de fazer os cabos, assim dispostos, balançarem.

QUESTÃO 23

O processo de diluição consiste em adicionar a determinada solução uma porção de solvente, como a água. Atividades comuns do dia a dia, como acrescentar água a um suco de fruta concentrado é um exemplo de diluição.



Considerando a situação descrita no esquema anterior, em que foram dissolvidos 10 g de refresco em pó em 500 mL de água (I), percebe-se que a solução final (II) apresenta um volume de 2 L. Dessa forma, a concentração final da solução, em gramas por litro, é igual a

A) 0,02.
B) 0,05.
C) 4.
D) 5.
E) 6,6.

QUESTÃO 24

O uso do chuveiro elétrico é muito comum em várias regiões do Brasil, principalmente em épocas mais frias. Considere um chuveiro elétrico sendo usado em uma posição à qual está associada uma potência de 4 200 W. Por ele, a água flui a uma vazão de 5 litros por minuto. Suponha que toda a potência dissipada por esse chuveiro seja absorvida pela água que entra nele à temperatura ambiente de 28 °C. Desse modo, a temperatura atingida pela água ao sair do chuveiro é

Note e adote:
Calor específico da água = 4,2 J/g · °C.

A) 30 °C.
B) 35 °C.
C) 40 °C.
D) 45 °C.
E) 50 °C.

QUESTÃO 25

Muitas vezes, assistindo a desenhos ou a filmes, nos deparamos com cenas nas quais um viajante tem uma visão de água, e quando se aproxima para beber a água, ela desaparece. Esse tipo de miragem, mostrada na televisão, é um pouco exagerada, mas, ao contrário do que muita gente pensa, é normal enxergamos água em estradas ou em paisagens desérticas em dias muito quentes ou frios. As miragens, também conhecidas como espelhismo, não são uma alucinação provocada pelo forte calor. Elas são um fenômeno óptico real que ocorre na atmosfera, formando diferentes tipos de imagens, podendo, inclusive, ser fotografado. Tal fenômeno ocorre devido às propriedades de refração da luz. Sabemos que em dias de alta temperatura as camadas de ar, nas proximidades do solo, são mais quentes que as camadas superiores.

http://www.infoescola.com/fenomenos-opticos/miragem/adaptado

Ao viajarmos num dia quente por uma estrada asfaltada, é comum enxergarmos ao longe uma poça-d'água. Podemos explicar o aparecimento dessa miragem em função

A) da diminuição da densidade do ar com o aumento da temperatura.

B) da variação de frequência da luz ao mudar de meio.

C) da dispersão da luz que é proporcional ao índice de refração do ar.

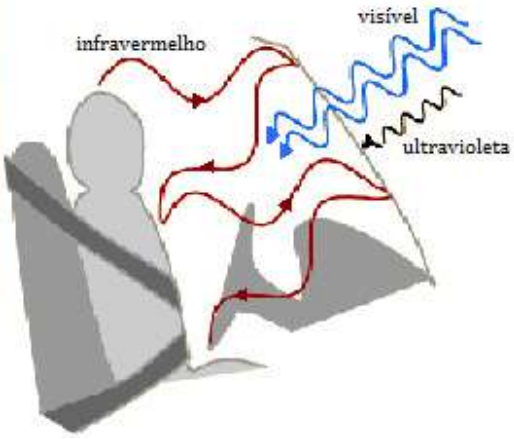
D) da polarização da luz com o ar quente sobre o asfalto.

E) do ciclo de convecção que é formado pela diferença de temperatura.

QUESTÃO 26

Efeito estufa no interior do automóvel





Toda vez que entramos dentro de um carro que ficou exposto ao Sol com os vidros fechados, percebemos o quanto o seu interior fica quente e abafado. Por quê? O carro funciona como se fosse uma estufa. Os raios solares entram pelo vidro e uma parte de seu calor é absorvida pelos assentos, painel, carpete e tapetes. Quando esses objetos liberam o calor, ele não sai pelas janelas por completo. Uma parte é refletida de volta para o interior do carro. Além disso, normalmente o interior dos carros é preto, que é a cor que mais absorve radiação térmica e, portanto, a que mais irradia calor. O calor irradiado pelos objetos do interior do carro é de um comprimento de onda diferente da luz do Sol que entrou pelas janelas. Então, uma certa quantidade de energia entra, e menor quantidade de energia sai. O resultado é um aumento gradual na temperatura interna do carro. Bem, é claro que para nosso maior conforto no carro, a solução é abrir os vidros ou ligar o ar-condicionado para dissipar o calor.

Disponível em: <http://crv.educacao.mg.gov.br>. Acesso em: 11 dez. 2013.

Com base no texto, podemos explicar, do ponto de vista ondulatório e térmico, que o efeito estufa no interior do automóvel ocorre porque

- **A** as ondas incidentes são eletromagnéticas e de alta frequência, o que lhes atribui a capacidade de atravessar os vidros do carro, mas as ondas emitidas de volta são mecânicas e de baixa frequência, o que lhes confere menor poder de transmissão, aumentando a temperatura no interior do automóvel.
- **B** o vidro é transparente às ondas mecânicas incidentes, de alta frequência, porém opaco às ondas eletromagnéticas emitidas de volta que, por terem baixa frequência, não conseguem atravessar o vidro, aumentando a temperatura dentro do automóvel.
- **C** o vidro é transparente às ondas eletromagnéticas incidentes que, por apresentarem alta frequência, têm grande poder de transmissão, enquanto boa parte das eletromagnéticas emitidas de volta, por apresentarem baixa frequência, não conseguem atravessar o vidro, aumentando a temperatura dentro do automóvel.
- **D** a radiação visível e a ultravioleta têm menor frequência que a infravermelha, o que faz com que esta tenha mais facilidade de agitar as moléculas que fazem parte do ar no interior do automóvel, aumentando sua temperatura.
- **E** o interior do carro, por ser normalmente de cor preta, é um ótimo absorvedor de radiação térmica, o que faz com que sejam irradiadas ondas infravermelhas de frequência muito alta, maior que a da radiação incidente, e isso faz com que o ar do interior do carro se aqueça, pois facilita a agitação de suas moléculas.

LUZ NÃO PRECISA DE UM MEIO DE PROPAGAÇÃO

QUESTÃO 27

Um objeto com uma superfície exterior preta usualmente se aquece mais que um com uma superfície branca quando ambos estão sob a luz do Sol. Isso é verdade para as roupas usadas pelos beduínos no deserto do Sinai: roupas pretas aquecem-se mais que roupas brancas, com uma diferença de temperatura entre as duas de até 6°C. Por que então um beduíno usa roupa preta? Ele não estaria diminuindo sua chance de sobrevivência nas duras condições do ambiente do deserto?

D. Halliday, R. Resnick & J. Walker. Fundamentals of Physics, 5a edição, 1997 (com adaptações).



Com relação ao assunto tratado no texto, assinale a alternativa correta.

A) A roupa preta do beduíno produz menor corrente de convecção que a branca.

B) Sabendo que a potência irradiada por unidade de área é proporcional à quarta potência de temperatura em kelvins, as informações do texto permitem concluir que a referida roupa preta irradia 30% de energia a mais que a roupa branca.

C) A perda de calor por irradiação da roupa preta para o ambiente é menor que a da roupa branca.

D) Uma maior circulação de ar embaixo da roupa do beduíno favorece uma maior evaporação do seu suor, o que ajuda o organismo a regular a sua temperatura.

E) A roupa preta do beduíno produz maior corrente de condução que a branca.

QUESTÃO 28

Aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 °C. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30 °C. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água à temperatura ambiente de um outro reservatório, que se encontra a 25 °C.

Qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura para um banho à temperatura ideal?

A) 0,111.

B) 0,125.

C) 0,357.

D) 0,428.

E) 0,833.

$-40m_Q + 5m_F = 0$

$5m_F = 40m_Q$

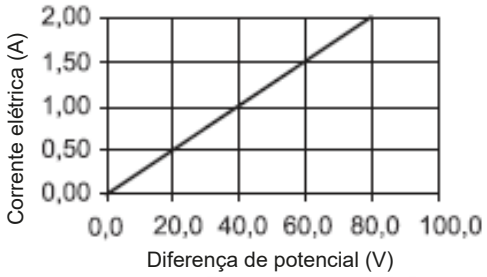
$\frac{m_F}{m_Q} = \frac{40}{5}$

favon. a convecção

QUESTÃO 29

Quando um engenheiro projeta a instalação elétrica de um prédio, conhecendo a corrente que vai passar em cada aparelho, e consequentemente a corrente total na ligação principal, ele deverá escolher adequadamente o fio condutor que irá usar. Se o fio escolhido para a linha principal for muito fino, terá grande resistência a passagem de eletricidade.

O gráfico a seguir mostra o comportamento da corrente elétrica em função da diferença de potencial entre os extremos de um fio condutor.



Analisando os dados mostrados no gráfico e admitindo que o comportamento do fio permaneça o mesmo para tensões mais altas, conclui-se que a corrente elétrica que percorrerá o fio quando a tensão for de 110 V será, aproximadamente,

A) 1,38 A.
B) 2,00 A.
C) 2,75 A.
D) 2,50 A.
E) 3,18 A.

QUESTÃO 30

Calçada capaz de gerar energia solar é instalada nos EUA

Um grupo de estudantes e de arquitetos norte-americanos desenvolveu o Solar Walk, um pavimento sensível que transforma os raios de Sol em energia. Composta por painéis fotovoltaicos, a nova calçada é resistente, não oferece riscos aos pedestres e ainda pode gerar até 400 watts de eletricidade. Composta também por 27 placas solares semitranslúcidas instaladas no chão, a calçada, com pouco mais de nove metros, é capaz de fornecer eletricidade a um sistema de 400 lâmpadas LED instaladas debaixo do passeio público, e, no final de sua extensão, a estrutura se liga a um sistema que gera energia suficiente para abastecer o Innovation Hall, importante edifício da Universidade George Washington.

CALÇADA capaz de gerar energia solar é instalada nos EUA. *Ciclo Vivo*, [s.l.], 16 out. 2013. Disponível em: <http://ciclovivo.com.br>. Acesso em: 27 abr. 2015. (adaptado)

Imagine que o sistema descrito na notícia esteja operando à potência máxima, da qual 10% é destinada para um sistema de lâmpadas LED instaladas em um parque. Desprezando perdas energéticas e considerando que cada uma das lâmpadas esteja submetida a uma tensão de 2 V, a corrente elétrica que passa por cada lâmpada é de

A) 10 mA.
B) 20 mA.
C) 30 mA.
D) 40 mA.
E) 50 mA.

QUESTÃO 31

Em um voo retilíneo com velocidade constante de 15 m/s, uma abelha vibra suas asas, batendo-as para cima e para baixo, cerca de 450 vezes por segundo. Para um observador parado, a ponta de uma das asas da abelha descreve um movimento ondulatório enquanto ela voa. Assim sendo, pode-se concluir que o comprimento de onda associado a esse movimento vale

A) $\frac{1}{25}$ m.

B) $\frac{1}{30}$ m.

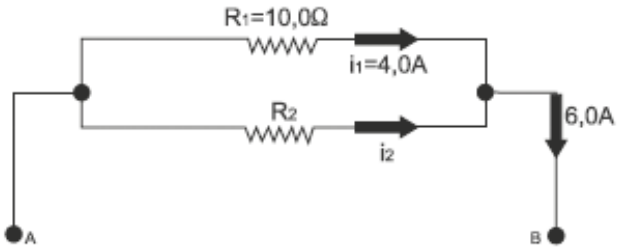
C) $\frac{2}{25}$ m.

D) $\frac{2}{45}$ m.

E) $\frac{3}{70}$ m.

QUESTÃO 32

O esquema a seguir representa um circuito elétrico. Os pontos A e B, pertencentes a uma fonte de tensão, estabelecem uma d.d.p para que os aparelhos de resistências R_1 e R_2 funcionem.



Os valores da resistência elétrica R_2, da corrente elétrica i_2 e da diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B da fonte de tensão são, respectivamente,

A) 10,0 Ω; 4,0 A; 20,0 V.
B) 10,0 Ω; 2,0 A; 20,0 V.
C) 15,0 Ω; 3,0 A; 30,0 V.
D) 20,0 Ω; 4,0 A; 40,0 V.
E) 20,0 Ω; 2,0 A; 40,0 V.

QUESTÃO 33

A resistência elétrica de um fio é diretamente proporcional ao comprimento do fio e inversamente proporcional à área da secção transversal.

Um eletricista foi chamado para resolver o problema de um chuveiro que não estava aquecendo a água convenientemente.



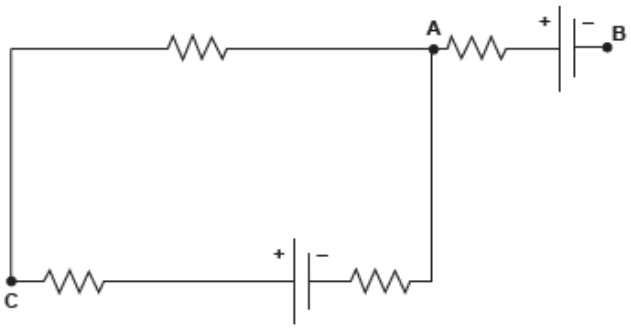


Sugeriu que a resistência do chuveiro teria seu comprimento original reduzido de 1/8 de seu comprimento inicial. A resistência continuaria submetida à mesma diferença de potencial à qual estava submetida antes da redução. Com a modificação, conclui-se corretamente que

A) não há efeito algum, pois a diferença de potencial continuou a mesma.
B) terá sua resistência aumentada, aumentando a temperatura de saída da água em relação ao seu estado inicial.
C) devido à diminuição da resistência, ocorre um aumento da corrente.
D) provoca uma diminuição da corrente que passa na resistência, a qual teve o comprimento reduzido.
E) aumenta a resistência, o que provoca uma menor corrente elétrica.

QUESTÃO 34

Em circuitos residenciais, é comum o rompimento de uma malha devido a algum dispositivo queimado, formando um circuito aberto, como o trecho AB, representado a seguir. Um circuito aberto não permite a passagem de corrente, mas permite que exista diferença de potencial. Uma maneira de verificar se o circuito está aberto é medir, por meio de um voltímetro, o potencial de um ponto em relação a outro.

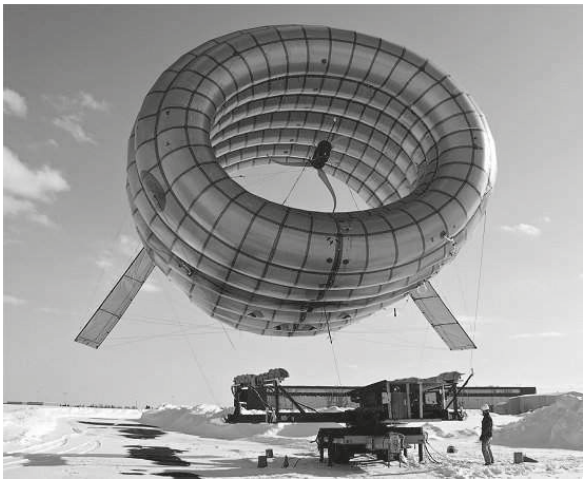


Os geradores mostrados possuem uma força eletromotriz de 12 V, e os resistores são todos iguais e possuem uma resistência de 2 Ω. Qual é, portanto, o potencial do ponto B sabendo que o ponto C possui um potencial de 20 V?

A) 36 V
B) 28 V
C) 12 V
D) 4 V
E) –16 V

QUESTÃO 35

Caçadora de ventos



Projetos de turbinas eólicas voadoras têm tentado encontrar seu espaço há algum tempo, principalmente no formato de pipas robotizadas. Dois estudantes do MIT lançaram um novo conceito que usa um invólucro cheio de hélio para flutuar alto o suficiente para capturar os ventos mais fortes. A vantagem é que, ao contrário das pipas, a turbina flutuante (BAT) pode subir e descer automaticamente quando necessário, para aproveitar melhor os ventos. [...] Como voa mais alto, capturando ventos mais fortes, os cálculos indicam que a turbina eólica flutuante poderá produzir o dobro da energia de uma turbina de mesma dimensão montada em uma torre. O balão fica ancorado por três amarras a uma estação terrestre giratória, que são usadas para ajustar automaticamente a altitude da BAT para capturar os ventos mais fortes disponíveis – a energia gerada desce por uma das amarras até a estação em terra.

Disponível em: <http://www.inovacaotecnologica.com.br>. Acesso em: 21 maio 2014. (adaptado)

De acordo com o artigo, a turbina eólica voadora tem a vantagem de poder produzir o dobro da energia de uma turbina de mesma dimensão montada em uma torre. Ambas as turbinas consistem essencialmente em um imenso ímã que deve girar sob a ação do vento. Qual seria a melhor explicação física da "vantagem" de um modelo de turbina voadora em relação ao outro de turbina montada em uma torre?

A Por poder voar, a turbina voadora tem a capacidade de poder adquirir uma maior energia potencial gravitacional que será convertida, posteriormente, em cinética.

B Por poder atingir grandes altitudes, a turbina voadora pode receber ventos mais fortes, que, por resfriarem a turbina eletromagnética (imenso ímã giratório), diminuem a dissipação de energia por efeito Joule, aumentando o rendimento da turbina.

C A turbina voadora pode receber ventos mais fortes o que, consequentemente, intensifica a energia cinética da turbina, a qual, por sua vez, será convertida em energia elétrica gerando maior quantidade do que o modelo de torre.

D O modelo de turbina voadora, por ser inflável, faz uso do próprio empuxo no invólucro para impulsionar diretamente, e ainda mais, a hélice da turbina, gerando mais energia elétrica.

E Ocorre conversão de energia eólica em energia potencial gravitacional, a qual, por ser muito grande no modelo de turbina voadora, é convertida em muita energia elétrica, mais do que o modelo montado em torre, que não pode ficar variando a energia potencial gravitacional.

QUESTÃO 36

Lâmpada utiliza energia solar e eólica para iluminação pública



Reprodução

A conscientização ambiental está literalmente ganhando as ruas. Prova disso é a invenção da empresa norte-americana SavWatt, que criou a lâmpada Ecopole® para iluminação pública, que utiliza energia solar e eólica para funcionar. [...]
A Ecopole® utiliza lâmpadas de LED de 60 W, podem durar até 50 mil horas e são alimentadas
por uma microturbina de vento de 300 W e por painéis solares de 90 W. Embora tenha 60 W de potência, a lâmpada ilumina o equivalente a uma lâmpada incandescente de 250 W. [...]
A lâmpada ecológica está em fase de teste em algumas cidades dos Estados Unidos. O resultado, até então, foi positivo. Economiza energia e não emite nenhum tipo de gás, o que diminui os níveis de poluição do ar.
Lâmpadas de LED são mais eficientes e quase não produzem calor. Apesar de serem muito mais caras que os modelos tradicionais, as LEDs têm maior durabilidade.

Disponível em: <http://goo.gl/upRNwS>. Acesso em: 29 dez. 2014.

De acordo com o texto, se for considerado o tempo de duração das lâmpadas de LED utilizadas, a economia obtida em relação à lâmpada incandescente de igual iluminação citada no texto é de

A 9,5 kWh.
B 9,5 MWh.
C 9,5 GWh.
D 95 kWh.
E 95 MWh.

QUESTÃO 37

Maxwell mostrou que existem situações em que um campo elétrico variável produz um campo magnético também variável. Esse campo magnético variável produz então um campo elétrico variável e assim por diante, de modo que esses campos propagam-se pelo espaço e têm propriedades típicas de onda: reflexão, refração, difração, interferência e transporte de energia. A esses campos variáveis, propagando-se pelo espaço, Maxwell deu o nome de ondas eletromagnéticas, cuja velocidade de propagação ele demonstrou ser constante para todas elas num dado meio e dada por:

$$V = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon \cdot \mu}}$$

Onde ε e μ são a permissividade elétrica e a permeabilidade magnética do meio. Vê-se, portanto, que, conhecendo-se a velocidade de propagação em um meio, do valor da permissividade elétrica, pode-se chegar ao valor da permeabilidade magnética e vice-versa. Assim, o produto das dimensões da permissividade elétrica e da permeabilidade magnética é:

A $L^{-2}T^{2}$
B $L^{2}T^{-2}$
C LT^{-1}
D $L^{-1}T$
E LT^{-2}

QUESTÃO 38

Leia o texto:

No anúncio promocional de um ferro de passar roupas a vapor, é explicado que, em funcionamento, o aparelho borrifa constantemente 20 g de vapor de água a cada minuto, o que torna mais fácil o ato de passar roupas. Além dessa explicação, o anúncio informa que a potência do aparelho é de 1 440 W e que sua tensão de funcionamento é de 110 V.

Da energia utilizada pelo ferro de passar roupas, uma parte é empregada na transformação constante de água líquida em vapor de água.



A potência dissipada pelo ferro para essa finalidade é, em watts,

Adote:

- temperatura inicial da água: 25 °C;
- temperatura de mudança da fase líquida para o vapor: 100 °C;
- temperatura do vapor de água obtido: 100 °C;
- calor específico da água: 1 cal/g · °C;
- calor latente de vaporização da água: 540 cal/g;
- 1 cal = 4,2 J.

A 861.
B 463.
C 205.
D 180.
E 105.

QUESTÃO 39

Forno solar para derretimento de alumínio no Uzbequistão

A indústria da energia solar tem crescido a uma taxa quase duas vezes superior à de outras energias renováveis. Diversos estudos estão sendo realizados para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de painéis e aquecedores solares. As fotos a seguir foram tiradas de um projeto cujo objetivo é utilizar a energia solar para o derretimento de alumínio.





O gigantesco "forno-solar" recebeu o nome de "*Physics-Sun*" e está localizado em Parkent, no Uzbequistão.

Disponível em: <http://goo.gl/bT1Ta>. Acesso em: 30 nov. 2012. (adaptado)

Para o correto funcionamento do *Physics-Sun*, no que diz respeito ao derretimento de alumínio da maneira mais eficiente possível, sua central de absorção da radiação solar (em destaque na figura 2), deve estar localizada

A) no vértice do espelho gigante.
B) no foco do espelho gigante.
C) no centro de curvatura do espelho gigante.
D) além do centro de curvatura do espelho gigante.
E) entre o foco e o vértice do espelho gigante.

QUESTÃO 40

Miniacessórios

Comentário de um consumidor



Reprodução

Existem alguns miniacessórios que podem facilitar nosso dia a dia e, às vezes, nem pensamos neles, ou não achamos exatamente o que queríamos. [...] Os retrovisores do meu carro são curtos demais para seu tamanho. Este problema ocorreu, pois os projetistas valorizaram a harmonia e a eficiência dinâmica do carro, mas acabaram prejudicando a visibilidade. Depois de quase bater em um carro, fui ao R$ 1,99 e comprei estes espelhos convexos. O resultado é ótimo. [...] A posição do retrovisor onde você vai colar o espelho convexo fica à sua escolha. Algumas pessoas preferem na parte inferior interna.

Eu andei alguns dias prestando atenção onde o espelho normal era menos importante para mim e percebi que o melhor seria colar o mini no canto superior externo. Na foto, dá para ver a lateral de um carro que já não estava mais visível no espelho normal.

Disponível em: <http://nissanversabr.wordpress.com>. (adaptado). Acesso em: 09 fev. 2014.

O texto mostra como existem medidas simples que podem aperfeiçoar o funcionamento de acessórios comuns do dia a dia. Relacionando as devidas propriedades físicas dos dois espelhos em questão com as finalidades a que se destinam, a medida tomada pelo consumidor em questão

A) foi excelente, pois o miniespelho pode agora formar imagens reais que o espelho comum não formava.
B) diminuiu o campo visual do conjunto, amenizando visualizações desnecessárias.
C) favoreceu o aumento do campo visual do conjunto, melhorando a visibilidade geral.
D) foi feita usando um miniespelho de maior raio de curvatura, comparado ao espelho comum já existente.
E) foi desnecessária, pois o espelho comum já abrange todo o ambiente ao redor do carro.

QUESTÃO 41

Em um barco, encontra-se um pescador que olha verticalmente para baixo, para a água límpida de um lago tranquilo. Em certo momento, ele vê um peixe a uma distância que parece ser de 60 cm da superfície livre da água. Sabendo que o índice de refração da água vale $\frac{4}{3}$ e o do ar vale 1, a profundidade verdadeira em que se encontra o peixe é

A) 45 cm.
B) 50 cm.
C) 65 cm.
D) 70 cm.
E) 80 cm.

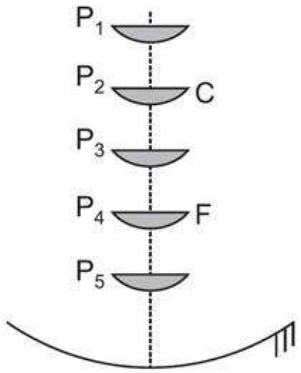
QUESTÃO 42

Recentemente, empresas desportivas lançaram o *cooling vest*, que é um colete utilizado para resfriar o corpo e amenizar os efeitos do calor. Com relação à temperatura do corpo humano, imagine e admita que ele transfira calor para o meio ambiente na razão de 2,0 kcal/min. Considerando o calor específico da água = 1,0 kcal/kg · °C, se esse calor pudesse ser aproveitado integralmente para aquecer determinada porção de água, de 20 °C a 80 °C, a quantidade de calor transferida em 1 hora poderia aquecer uma massa de água, em kg, equivalente a

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
E) 5.

QUESTÃO 43

Os elevados custos da energia, aliados à conscientização da necessidade de reduzir o aquecimento global, fazem ressurgir antigos projetos, como é o caso do fogão solar. Utilizando as propriedades reflexivas de um espelho esférico côncavo, devidamente orientado para o Sol, é possível produzir aquecimento suficiente para cozinhar ou fritar alimentos. Suponha que um desses fogões seja constituído de um espelho esférico côncavo ideal e que, num dado momento, tenha seu eixo principal alinhado com o Sol.



Na figura, P_1 a P_5 representam cinco posições igualmente espaçadas sobre o eixo principal do espelho, nas quais uma pequena frigideira pode ser colocada. P_2 coincide com o centro de curvatura do espelho e P_4 com o foco. Considerando que o aquecimento em cada posição dependa exclusivamente da quantidade de raios de luz refletidos pelo espelho que atinja a frigideira, a ordem decrescente de temperatura que a frigideira pode atingir em cada posição é:

A $P_4 > P_1 = P_3 = P_{5zz} > P_2$.
B $P_4 > P_3 = P_5 > P_2 > P_1$.
C $P_2 > P_1 = P_3 = P_5 > P_4$.
D $P_5 = P_4 > P_3 = P_2 > P_1$.
E $P_5 > P_4 > P_3 > P > P_1$.

QUESTÃO 44

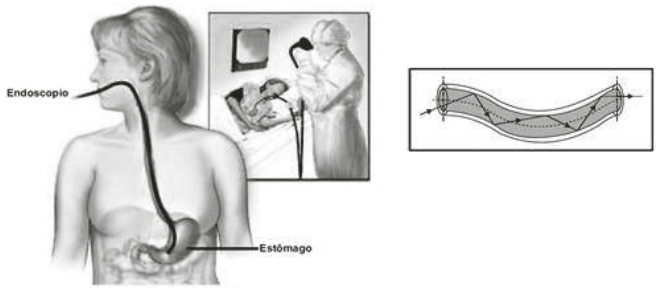
Um estudante deseja determinar a distância focal de uma lente; para isso, ele observa um objeto fixo com uma lente convergente. Feito isso, nota que uma imagem real é formada a uma distância de 10 cm da lente. Ele torna a observar o objeto, do mesmo lugar, mas dessa vez com duas lentes idênticas à primeira, coladas uma sobre a outra, formando uma só lente. Percebe, então, que uma imagem real é formada a uma distância de 5 cm da lente.

Dessa forma, ele conclui que o foco da lente é dado por

A 5 cm.
B 7,5 cm.
C 10 cm.
D 15 cm.
E 20 cm.

QUESTÃO 45

A endoscopia do trato gastrointestinal (GI), às vezes chamado EDG (endoscopia digestiva alta), é um exame visual do trato intestinal usando um endoscópio flexível de fibra ótica. O endoscópio flexível é uma notável peça de equipamento que pode ser dirigida e movida pelas muitas curvaturas do trato gastrointestinal. O instrumento original de pura fibra ótica tem um feixe flexível de fibras de vidro, que recolhem a imagem iluminada de um lado e transfere a imagem para o olho do médico.



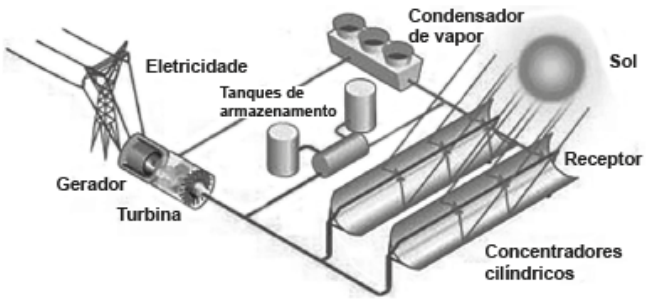
O fenômeno óptico capaz de explicar o funcionamento da fibra óptica é a

A) reflexão total.
B) difusão.
C) refração.
D) dispersão.
E) polarização.

QUESTÃO 46

Quando pensamos em energia solar, normalmente visualizamos painéis fotovoltaicos em telhados, fornecendo energia sob a luz do Sol. Mas, para muitas pessoas, significa energia solar produzida em espelhos ao longo de milhares de hectares no deserto. Utilizando energia solar concentrada (Concentrated Solar Power, CSP), as unidades de produção usam as superfícies refletoras para gerar vapor que, por sua vez, produz eletricidade por turbinas. [...] Os diversos tipos de usinas, das calhas parabólicas, calhas feitas de espelhos, às torres de energia, funcionam de modo semelhante, no qual um óleo sintético é aquecido e um sistema de troca de calor transfere o calor do óleo para tanques de água, acionando uma turbina a vapor que produz a energia como uma termelétrica.

CORTEZ, Henrique. Tecnologia que utiliza espelhos para concentrar a energia solar poderia fornecer energia limpa para milhões de domicílios. EcoDebate, Rio de Janeiro, 19 ago. 2008. Disponível em: <https://www.ecodebate.com.br>. Acesso em: 19 jul. 2016. (adaptado)



Uma das partes desse sistema é constituída por um espelho semicilíndrico de 2 m de comprimento e 1 m de raio interno.

Considere: calor específico da água = 4,2 kJ/kg · ºC e densidade = 1 kg/L.

Considerando que uma energia luminosa de 4 kJ seja concentrada pelo espelho sobre o tubo a cada segundo e que o fator de conversão de energia luminosa em energia térmica seja de 80%, em quanto tempo 1 litro de água sofrerá uma variação de temperatura de 50 °C?

A) 6,50 s
B) 32,81 s
C) 52,50 s
D) 65,62 s
E) 131,24 s

QUESTÃO 47

Os espelhos esféricos e os espelhos planos têm inúmeras aplicações cotidianas. As mulheres, por exemplo, têm o costume de utilizar o espelho esférico côncavo ao se maquiarem. Trata-se do popularmente conhecido “espelho de aumento”, muito usado também pelos dentistas, para terem uma imagem ampliada do dente. Considere uma situação em que uma jovem, ao se maquiar, coloca-se a uma distância de 20 cm do vértice de um espelho esférico côncavo cuja distância focal é 30 cm. Sendo assim, a imagem conjugada pelo espelho será, em relação ao objeto,

A) 2 vezes maior.
B) 3 vezes maior.
C) 5 vezes maior.
D) 2 vezes menor.
E) 3 vezes menor.

QUESTÃO 48

Nos últimos anos, as *selfies* se transformaram em uma febre na Internet. As pessoas só querem saber de tirar fotos delas mesmas, seja em um casamento, em uma viagem, na praia ou na montanha. Até mesmo astronautas tiram *selfies* no espaço. Os *smartphones* vêm evoluindo com o propósito de melhorar cada vez mais a qualidade dessas fotos. Logo no princípio, as imagens capturadas das câmeras frontais de alguns aparelhos funcionavam como um espelho plano, e nesse tipo de espelho:

https://incrivel.club/admiracao-curiosidades/e-voce-achava-que-sabia-tudo-de-selfies-78905/ (fragmento)

A) A imagem formada é real, invertida e menor que o objeto.
B) A imagem formada é real, direita e do mesmo tamanho do objeto.
C) A imagem formada é real, invertida e maior que o objeto.
D) A imagem é virtual (atrás do espelho), direita e maior que o objeto.
E) A imagem é virtual (atrás do espelho), direita e do mesmo tamanho do objeto.

QUESTÃO 49

Você é jovem, enxerga bem e acha que deve deixar para procurar um oftalmologista apenas quando for mais velho, quando estiver com a vista cansada e tiver dificuldades para enxergar, certo? Errado. Diferente do que muitos pensam, o médico oftalmologista não trata apenas dos erros refrativos como miopia, hipermetropia e astigmatismo. Entre as diversas especialidades que a área atinge, o oftalmologista previne as doenças dos olhos e promove a saúde ocular.

Disponível em: <http://goo.gl/IK4E9r>. Acesso em: 12 fev. 2015.

Com relação à vista cansada (ou presbiopia), um oftalmologista verificou que a distância mínima de visão distinta de seu paciente passou a ser de 2,0 m. Qual a vergência, em dioptrias, das lentes dos óculos que o profissional deverá indicar para que essa distância volte a ser de 25 cm?

A) +1,0
B) –1,5
C) –2,5
D) +3,5
E) +4,0

QUESTÃO 50

José é daqueles homens que gosta de economizar em tudo; ele mesmo resolve todos os problemas da casa, uma torneira quebrou, ele conserta, se surge uma goteira, ele repara. O mais recente problema foi com o chuveiro elétrico, e após alguma investigação, ele descobriu que o problema foi que o resistor do chuveiro quebrou, e pediu a seu filho que fosse comprar outro no depósito de construção. Chegando lá, o jovem foi surpreendido, pois o vendedor perguntou a potência do chuveiro, mas na peça informava apenas o valor de sua resistência R = 147 Ω. Como o rapaz estava estudando física na escola, e sabe que em sua casa a tensão é de 210 V, ele fez um breve cálculo e descobriu que a potência que deveria informar ao vendedor era de

A) 1,4 W.
B) 49 W
C) 300 W
D) 1 500 W
E) 30 870 W

Resolução 01

Resposta correta: B

Para calcular o trabalho total, podemos usar o teorema do trabalho e energia. Dessa forma:

$$\tau = \frac{m \cdot V_F^2}{2} - \frac{m \cdot V_0^2}{2}$$

$$\tau = \frac{90 \cdot 12^2}{2} - \frac{90 \cdot 0^{2^{0}}}{2}$$

$$\tau = 90 \cdot 72$$

$$\tau = 6480 \text{ J}$$

$$\tau \cong 6{,}5 \cdot 10^3 \text{ J}$$

Resolução 02

Resposta correta: B

Com o aquecimento global, a maior parte dos corpos do planeta sofrerá alterações em seu volume, já que suas dimensões aumentarão devido à dilatação térmica.

Resolução 03

Resposta correta: C

O menor comprimento adquirido pela mola será na posição final, onde toda a energia potencial gravitacional terá se transformado em energia potencial elástica. Estabelecendo como nível zero de energia potencial gravitacional essa posição final, a posição inicial, de onde a caixa foi abandonada, estará a uma altura (h + x) em relação a esse nível.

Como o sistema em questão é conservativo, tem-se:

$m \cdot g\,(h + x) = \frac{kx^2}{2} \Rightarrow 5 \cdot 10\,(2 + x) = \frac{1000x^2}{2} \Rightarrow 200 + 100x = 1000x^2 \Rightarrow 10x^2 - x - 2 = 0 \Rightarrow x = 0{,}5$ m

Logo, o menor comprimento adquirido pela mola será: 0,8 – 0,5 = 0,3 m = 30 cm.

Resolução 04

Resposta correta: D

Com o trecho "uma onda sonora chega ao fone de ouvido e é registrada por um microfone. Um processador inverte a fase dessa onda sonora e emite para fora a onda sonora de mesma frequência e amplitude, mas de fase oposta. As duas ondas se somam (...) e se cancelam completamente", fica claro que o fenômeno essencial para o correto funcionamento da técnica é a interferência destrutiva de ondas sonoras.

Resolução 05

Resposta correta: E

No ponto mais alto da trajetória, teremos peso do avião e a força centrípeta ambas apontando para baixo, ou seja, a força resultante será a soma das duas.

$P = m \cdot g = 5000 \cdot 10 = 50000$ N

$F_{cp} = m \cdot v^2/R = 5000 \cdot 90^2/20 = 5000 \cdot 8100/20 = 2025000$ N

$F_R = 2025000 + 50000 = 2075000$

Resolução 06

Resposta correta: B

A puxada brusca de Cebolinha faz com que o tempo de interação da toalha com os copos e pratos seja desprezível. Dessa forma, a força de atrito entre a toalha e esses objetos exercerá um impulso desprezível, o que faz com que eles preservem suas quantidades de movimento nulas, ou seja, eles, que estavam em repouso, permanecerão em repouso.

Resolução 07

Resposta correta: D

O aluno calcula corretamente, obtendo:

$$P = \frac{F \cdot d}{\Delta t} \Rightarrow 0{,}06 = \frac{F \cdot 0{,}03}{0{,}5} \Rightarrow F = 1\text{N}$$

Resolução 08

Resposta correta: E

Pedro tem uma velocidade em relação a Terra de 4 m/s e como Raquel está no sentido oposto, o módulo da velocidade relativa será dado pela soma dos módulos das velocidades em relação à Terra.

Resolução 09

Resposta correta: B

Enquanto o satélite gira em torno da Terra, a velocidade de órbita **v** é dada por:

$v = \sqrt{\frac{G \cdot M}{R + h}}$, em que M é a massa da Terra e G é a constante de gravitação universal.

Como a órbita é circular e o movimento do satélite é uniforme, tem-se:

$$v = \sqrt{\frac{G \cdot M}{R + h}} = \frac{2\pi \cdot (R + h)}{T} \Rightarrow T^2 = \frac{4\pi^2 \cdot (R + h)^3}{G \cdot M}$$

Mas a aceleração da gravidade na superfície do planeta é dada por: $g = \sqrt{\frac{G \cdot M}{R^2}}$

Logo, fazendo as devidas substituições, tem-se:

$$T^2 = \frac{4\pi^2 \cdot (R + h^3)}{G \cdot M} \Rightarrow T^2 = \frac{4\pi^2 \cdot (R + h^3)}{g \cdot R^2}$$

Resolução 10

Resposta correta: E

Tempo de subida e descida:

$$H = \frac{gt^2}{2}$$

$$20 = \frac{10t^2}{2}$$

$$20 = 5t^2$$

$$t = \sqrt{4}$$

$t = 2$s

Tempo total:

$T = t_{subida} + t_{descida}$

$T = 2\text{ s} + 2\text{ s}$

$T = 4$ s

Distância:

$D = v \cdot T$

$D = 5 \cdot 4$ m

$D = 20$ m

Resolução 11
Resposta correta: B

De acordo com o texto, as barreiras de contenção metálicas são mais flexíveis, o que aumenta o tempo para conter um veículo no caso de um impacto contra elas. Na situação proposta no enunciado, tem-se um veículo a 90 km/h com dois passageiros sendo testado em uma colisão inelástica em duas situações: uma contra a barreira de concreto e outra contra a barreira de metal. Pelo Teorema do Impulso ($I = \Delta Q$), conclui-se que o impulso e a variação da quantidade de movimento no veículo são os mesmos nas duas experiências. No entanto, como $I = F \cdot \Delta t$, para o mesmo impulso, e o tempo de frenagem é maior no impacto contra a barreira metálica, a força transmitida aos passageiros (e, portanto, o impacto sentido por eles) é menor. A barreira de concreto, por ser bem mais rígida, para o veículo em um intervalo de tempo bem menor, transmite um impacto maior para os passageiros. Por isso, ela é mais usada em situações em que se necessita parar logo o veículo, como no caso de colisões em pontes ou viadutos.

Resolução 12
Resposta correta: A

Sendo o comprimento de onda λ a distância entre duas cristas de onda consecutivas, tem-se que $\lambda = 20$ m. Do gráfico que relaciona o deslocamento vertical (y) com o tempo (t), tem-se que o período T da onda é T = 10 s. Da equação fundamental da ondulatória, vem:

$$v = \lambda f = \frac{\lambda}{T} = \frac{20}{10} \Rightarrow v = 2\ m/s$$

Resolução 13
Resposta correta: E

Uma das principais características das ondas eletromagnéticas é que as mesmas se propagam com as mesmas velocidades num mesmo meio, porém cada uma tem sua frequência e, obviamente, seu comprimento de onda.

Resolução 14
Resposta correta: D

Devido à presença de camadas de sedimentos depositados no navio, ocorre uma grande dificuldade de se definir bem a forma do navio a ser mapeado. As ondas utilizadas nesse mapeamento precisam atravessar essas camadas de sedimentos e atingir a superfície do navio propriamente dito. Após isso, essas ondas são refletidas e voltam para o aparelho que está realizando o mapeamento. A luz diminui mais facilmente sua intensidade, ou seja, atenua mais nos materiais analisados do que o som. Por essa razão, o sonar (que usa a onda sonora) é mais adequado.

Resolução 15
Resposta correta: E

O fenômeno ondulatório em que é fundamentado o funcionamento do sensor de estacionamento é a reflexão. O ultrassom emitido pelo sensor vai até o objeto e retorna, gastando um certo tempo Δt. Conhecendo esse tempo e a velocidade média **v** do som no ambiente considerado, é possível então determinar a distância **d** do sensor até o objeto, usando-se:

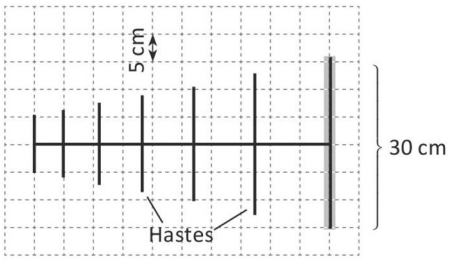
$$v = \frac{2d}{\Delta t} \Rightarrow d = \frac{v \cdot \Delta t}{2}$$

Resolução 16
Resposta correta: D

A maior eficiência é obtida quando o comprimento da maior haste é cerca de meio comprimento de onda: $\lambda = 2L \Rightarrow \lambda = 2 \cdot 30 = 60$ cm = 0,6 m. Da equação fundamental da ondulatória vem:

$v = \lambda f \Rightarrow 3 \cdot 10^8$

$v = 0{,}6 \cdot f \Rightarrow f = 500$ MHz



Resolução 17
Resposta correta: C

O texto menciona que, ao friccionar os dedos molhados nas bordas de taças de vidro, são produzidos sons com as vibrações provocadas por elas. Essas vibrações fazem as taças entrarem em ressonância. Cada uma delas tem uma frequência de ressonância definida, que depende do tamanho de cada taça.

Resolução 18
Resposta correta: E

Do texto temos, "pois, minimiza o aquecimento dos ambientes internos", assim entendemos que a parede não deve ter como principal característica a absorção da luz, logo esses raios de luz precisam retornar ao incidir sobre elas. Assim, entendemos que as cores são claras porque há predomínio da reflexão da luz.

Resolução 19
Resposta correta: D

Da figura, o comprimento de onda, menor distância entre dois pontos que vibram em fase, é = 4 m. Supondo que 8 s seja o menor tempo para que o amigo esteja na posição mais elevada da onda, o período de oscilação é T = 8 s. Usando a equação fundamental da ondulatória: $V = \frac{\lambda}{T} = \frac{4}{8} \Rightarrow v = 0{,}5$ m/s.

Resolução 20
Resposta correta: B

Convertendo o valor registrado para a escala Celsius, temos:

$$\frac{\theta_c}{5} = \frac{\theta_F - 32}{9}$$

$$\frac{\theta c}{5} = \frac{98{,}6 - 32}{9}$$

$\theta_c = 37$ °C

Resolução 21
Resposta correta: C

Aplicando a fórmula do trabalho: $\tau = F \cdot d \cdot \cos\theta$

$$\tau = 3 \cdot 50 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$\tau = 150 \cdot 0{,}7$

Portanto, $\tau = 105$ J

Resolução 22
Resposta correta: D

Nos dias frios, o comprimento dos fios diminui devido à contração térmica, daí a necessidade de deixar uma folga entre cada duas torres, o que forma a barriga.

Resolução 23
Resposta correta: D
A partir da diluição de 10 g de refresco em pó em 500 mL de água, percebe-se que a solução ficou muito concentrada, e, ao acrescentar água, de forma que a solução final apresente volume de 2 L, não foi depositada mais nenhuma quantidade do pó, que permaneceu com 10 g.

Assim, tem-se: $CF = \frac{10\ g}{2\ L} = 5\ g/L$.

Resolução 24
Resposta correta: C
O volume de 5 litros de água por minuto corresponde a uma massa de 5000 gramas de água a cada 60 segundos. Usando a definição de potência, tem-se:

$$P = \frac{Q}{\Delta t} \Rightarrow P = \frac{m \cdot c \cdot \Delta\theta}{\Delta t} \Rightarrow 4\,200 = \frac{5\,000 \cdot 4,2 \cdot (\theta - 28)}{60}$$

$$4\,200 = \frac{21000\theta - 588\,000}{60} \Rightarrow 21000\theta - 588\,000 = 252\,000$$

$$\theta = \frac{840\,000}{21000} \Rightarrow \theta = 40\ °C$$

Resolução 25
Resposta correta: A
À medida que **aumentamos** a altura, em relação ao solo, a temperatura **diminui**, provocando uma diminuição do volume do ar, o que gera um **aumento** da densidade, ocasionando a refração.

Resolução 26
Resposta correta: C
O vidro do carro é transparente às ondas eletromagnéticas incidentes de alta frequência (luz visível e ultravioleta), porém opaco às radiações eletromagnéticas de baixa frequência (infravermelhas). Estas, sendo absorvidas e reabsorvidas pelo interior do veículo, aumentam a sua temperatura.

Resolução 27
Resposta correta: D
Uma roupa escura e em forma de cone aquece fácil e permite uma maior circulação de ar embaixo da roupa do beduíno e favorece uma maior evaporação do seu suor, o que ajuda o organismo humano a regular a sua temperatura. A evaporação é uma forma muito eficaz para liberar calor.

Resolução 28
Resposta correta: B

ÁGUA 1	ÁGUA 2
m_1	m_2
c	c
$T_i = 70\ °C$	$T_i = 25\ °C$

$$T_{EQUILÍBRIO} = 30\ °C$$

Usando o Princípio da Conservação das Trocas Calor, teremos:

$$\cancel{Q}_C + \cancel{Q}_R = 0$$
$$m_1 \cdot \cancel{c} \cdot (30 - 70) + m_2 \cdot \cancel{c} \cdot (30 - 25) = 0 \quad (\div c)$$
$$-40m_1 + 5m_2 = 0$$
$$5m_2 = 40m_1$$
$$m_2 = 8m_1$$
$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{1}{8} \rightarrow \boxed{\frac{m_1}{m_2} = 0,125}$$

Resolução 29
Resposta correta: C
A resistência elétrica do fio é constante.

$R = \frac{V}{i} \rightarrow R = \frac{80}{2} \rightarrow R = 40\ \Omega$.

Como o condutor é ôhmico, tem-se:
$V = R \cdot i \rightarrow 110 = 40i \rightarrow i = 2,75$ A.

Resolução 30
Resposta correta: E
A potência máxima total é 400 W, segundo o artigo. Desses 400 W, 10% (ou seja, 40W) são utilizados pelo sistema composto por 400 lâmpadas. Cada uma apresenta tensão de 2 V e é percorrida por uma corrente **i**. Logo:
$P_{lâmpadas} = 10\% \cdot P_{total} \Rightarrow 400 \cdot U \cdot i = 10\% \cdot P_{total} \Rightarrow 400 \cdot 2 \cdot i = 0,1 \cdot 400 \Rightarrow i = 0,05$
A = 50 mA.

Resolução 31
Resposta correta: B
Enquanto a abelha voa, a ponta de sua asa sobe e desce a uma frequência de 450 Hz, enquanto a própria abelha avança para frente a uma velocidade de 15 m/s. O movimento ondulatório contemplado pelo observador parado terá um comprimento de onda λ associado de $v = \lambda \cdot f \Rightarrow 15 = \lambda \cdot 450 \Rightarrow \lambda = \frac{1}{30}$ m.

Resolução 32
Resposta correta: E
Os aparelhos estão associados em paralelo e submetidos a d.d.p. da fonte de tensão.
$V_{AB} = R_1 \cdot i_1 \rightarrow V_{AB} = 10 \cdot 4 \rightarrow V_{AB} = 40V$
Pela lei dos nós, tem-se $i = i_1 + i_2 \rightarrow 6 = 4 + i_2 \rightarrow i_2 = 2$ A.
Aplicando-se a Lei de Ohm para o aparelho 2, tem-se:
$V_{AB} = R_2 \cdot i_2 \rightarrow 40 = R_2 \cdot 2 \rightarrow R_2 = 20\ \Omega$

Resolução 33
Resposta correta: C
Se o comprimento do fio diminuir, a resistência do chuveiro diminuirá (2ª Lei de Ohm). Como a diferença de potencial permanece constante, a corrente elétrica que percorre a resistência do chuveiro aumenta (1ª Lei de Ohm). Com uma corrente elétrica maior, percorrendo o chuveiro, a água se aquecerá mais.

Resolução 34
Resposta correta: D
A corrente que percorre a malha é dada por:
12 = (2 + 2 + 2)i
i = 2A
O potencial do ponto A é dado por:
$V_A = V_C - (R \cdot i)$
$V_A = 16$ V
Como no trecho AB não passa corrente, o potencial do ponto B será:
$V_A - 12 = V_B$
$V_B = 4$ V

Resolução 35
Resposta correta: C
A versatilidade do modelo de turbina voadora é que, por ela poder mudar de altitude, consegue captar ventos mais fortes, intensificando a energia cinética da turbina. Com essa intensificação, gera-se mais energia elétrica do que seria gerada com um modelo de torre com as mesmas dimensões.

Resolução 36
Resposta correta: B

No texto, tem-se a informação de que a lâmpada de LED utilizada tem potência de 60 W, embora corresponda à iluminação de uma lâmpada incandescente de 250 W. Portanto, a economia no consumo de energia, devido a essa troca, corresponderá à diferença de potências (250 – 60 = 190 W) multiplicada pela duração da lâmpada de LED, que é de 50 000 h. Portanto, o valor procurado dessa economia devido à troca vale:

$E = 190 \cdot 50000 = 9\,500\,000$ Wh = 9,5 MWh.

Resolução 37
Resposta correta: A

Analisando a equação do texto, podemos verificar que o produto das dimensões da permissividade elétrica e da permeabilidade magnética corresponde ao inverso do quadrado da velocidade. Como a dimensão da velocidade corresponde a LT^{-1}, então o inverso disso geraria $L^{-1}T$, e o quadrado disso ficaria igual a $L^{-2}T^2$.

Resolução 38
Resposta correta: A

Dados: $\theta_0 = 25°C$; $\theta = 100°$ C; c = 1 cal/g °C = 4,2 J/g °C;

Lv = 540 cal/g = 2268 J/g; m = 20 g; Δt = 1 min = 60s

O calor total fornecido à massa de água é a soma do calor sensível com o calor latente.

$Q = Q_S + Q_L \Rightarrow Q = m \cdot c \cdot \Delta\theta + m \cdot L_v \Rightarrow$

$Q = 20 \cdot 4{,}2(100 - 25) + 20 \cdot 2268 \Rightarrow Q = 51\,660$ J.

Da expressão da potência térmica:

$$P = \frac{Q}{\Delta t} \Rightarrow P = \frac{51660}{60} \Rightarrow P = 861\,W.$$

Resolução 39

Resposta correta: B

O forno solar descrito no texto tem por base a Física dos espelhos esféricos. A luz do Sol chega ao espelho na forma de raios praticamente paralelos entre si, já que o Sol é uma fonte luminosa muito distante em relação às dimensões do próprio espelho. Após refletirem, esses raios se concentrarão na região focal, que será, então, a região na qual a central de absorção da radiação solar deverá ser colocada para o mais eficiente derretimento do alumínio.

Resolução 40
Resposta correta: C

Ao final do texto, o consumidor afirma que: "Na foto, ao lado, dá para ver a lateral de um carro que já não estava mais visível no espelho normal". Ao observar a foto, nota-se que o conjunto agora tem um campo visual maior, mais amplo, graças ao acréscimo do miniespelho, que apresenta raio de curvatura menor (note que ele é nitidamente mais curvo que o espelho comum). Esse pequeno espelho continua formando imagens virtuais, como o espelho normal já formava. As imagens conjugadas pelo miniespelho são menores, mas, em compensação, são vistas outras que, antes, não eram vistas.

Resolução 41
Resposta correta: E

Aplicando a equação do dioptro plano ao dioptro ar-água, tem-se:

$$\frac{p'}{p} = \frac{n_{observador}}{n_{objeto}} \Rightarrow \frac{60}{p} = \frac{1}{\frac{4}{3}} \Rightarrow p = 80\ cm$$

Resolução 42
Resposta correta: B

A quantidade de calor transferida em 1 hora será:

$$Q = 2\frac{kcal}{min} \cdot \frac{60\,min}{1\,h} = 120\ kcal$$

Usando a expressão para o calor sensível $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ e explicitando **m**:

$$m = \frac{Q}{c \cdot \Delta T} \Rightarrow m = \frac{120\ kcal}{1\frac{kcal}{kg\,°C} \cdot (80 - 20)\,°C} = 2\ kg$$

Resolução 43
Resposta correta: B

O aquecimento será maior no foco, logo em P_4, e gradativamente menor a medida em que nos afastamos do foco. P_3 e P_5 são equidistantes do foco e logo estarão na mesma temperatura. Temperatura esta maior que P_2, que por sua vez é maior que P_1.

Resolução 44
Resposta correta: C

Para a primeira lente:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{10} + \frac{1}{p}$$

Para o conjunto de lentes:

$$\frac{2}{f} = \frac{1}{5} + \frac{1}{p}$$

Logo,

$$\frac{1}{f} - \frac{1}{10} = \frac{2}{f} - \frac{1}{5}$$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{5} = \frac{1}{10}$$

f = 10 cm

Resolução 45
Resposta correta: A

Conforme visto no esquema, a fibra ótica faz com que a luz sofra reflexão total, pois os raios de luz não atravessam as paredes da fibra saindo integralmente do lado oposto.

Resolução 46
Resposta correta: D

Observa-se que 80% da energia luminosa é transformada em energia térmica. Desse modo, em 1 segundo, tem-se:

Q = 0,8 · 4 kJ = 3,2 kJ

Massa de água:

$$m = d \cdot V = \frac{1\,kg}{L} \cdot 1\ L = kg.$$

Para o aquecimento da água, tem-se: $Q_{água} = m \cdot c \cdot \Delta\theta$

$$Q_{água} = (1\ kg) \cdot \left(\frac{4{,}2\ kJ}{kg \cdot °C}\right) \cdot (50\ °C)$$

$Q_{água}$ = 210 kJ

Por meio de uma relação proporcional, tem-se:

3,2 kJ ———— 1 segundo

210 kJ ———— Δt

Δt = 65,625 s (aproximadamente 1 minuto)

Resolução 47
Resposta correta: B
Pela equação do aumento linear transversal, tem-se:

$$A = \frac{f}{f - p} = \frac{30}{30 - 20} = 3$$

Conclui-se, então, que a imagem conjugada no espelho será 3 vezes maior que o objeto.

Resolução 48
Resposta correta: E
As características de uma imagem refletida no espelho plano são: virtual (atrás do espelho), direita e do mesmo tamanho do objeto.

Resolução 49
Resposta correta: D
Essa pessoa necessita de lentes convergentes (V > 0). Um objeto colocado a 25 cm (p = 0,25 m) das lentes terá formada de si uma imagem virtual a 2,0 m (p' = –2,0 m), que atuará como objeto real para os olhos da pessoa. Pela equação de Gauss, tem-se:

$$\upsilon = \frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} \Rightarrow \upsilon = \frac{1}{25} + \frac{1}{-2,0} \Rightarrow \upsilon = +3,5\text{di}$$

Resolução 50
Resposta correta: C

$$P = \frac{U^2}{R}$$

$$P = \frac{210^2}{147} = \frac{44100}{147} = 300\ W$$


SAS
Plataforma de Educação
www.saseducacao.com.br